1. 정답 ①

힘은 $\mathrm{F} = -k(r-r_0)\hat{r}$인 중심력이므로 원점에 대한 돌림힘이 0이다. 따라서 각운동량이 보존된다. 각운동량이 0이면 속도는 반지름 방향이고 궤적이 직선이므로, 직선 궤적이 아니라는 조건에서 각운동량은 0이 아니다. ㄱ은 옳다.

시간에 명시적으로 의존하지 않는 퍼텐셜에 의한 운동이므로 운동 에너지와 퍼텐셜 에너지의 합은 보존된다. ㄴ은 틀리다.

속도가 0인 순간이 있다면 그 순간 각운동량도 0이 된다. 이는 보존되는 0이 아닌 각운동량과 모순이므로 ㄷ도 틀리다. 정답은 ①이다.

$\mathrm{L} = r \times mv = \mathrm{const} \neq 0$

$\mathrm{E} = \frac{mv^2}{2} + \mathrm{V}(r) = \mathrm{const}$

2. 정답 ②

반지름 R에서 중심을 향하는 힘 $k(\mathrm{R}-r_0)$가 원운동의 구심력 $m\omega^2\mathrm{R}$과 같아야 한다.

따라서 $\frac{m\omega^2}{k} = \frac{(\mathrm{R}-r_0)}{\mathrm{R}} = 1 - \frac{r_0}{\mathrm{R}}$이다. $\mathrm{R} = \frac{4r_0}{3}$을 대입하면 $\frac{1}{4}$이므로 정답은 ②이다.

$m\omega^2\mathrm{R} = k(\mathrm{R}-r_0)$

$\frac{m\omega^2}{k} = 1 - \frac{r_0}{\mathrm{R}} = \frac{1}{4}$

3. 정답 ③

충격량은 반지름 방향이므로 각운동량 L은 변하지 않는다. 반지름 운동의 유효 퍼텐셜은
$\mathrm{V}_{\text{효}}(r) = \frac{k(r-r_0)^2}{2} + \frac{\mathrm{L}^2}{(2mr^2)}$이다.

원궤도 반지름 R에서 $\frac{\mathrm{L}^2}{(m\mathrm{R}^3)} = k(\mathrm{R}-r_0)$이고, 미소 진동은 $m\omega_1^2 = \mathrm{V}''_{\text{효}}(\mathrm{R}) = k + \frac{3\mathrm{L}^2}{(m\mathrm{R}^4)}$를 만족한다.

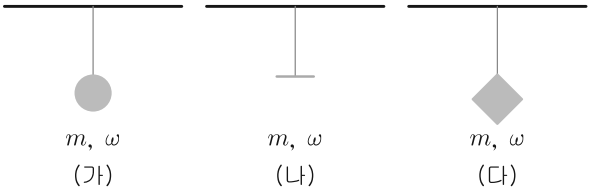
따라서 $\frac{m\omega_1^2}{k} = 1 + \frac{3(\mathrm{R}-r_0)}{\mathrm{R}} = 1 + \frac{3}{4} = \frac{7}{4}$이다. 정답은 ③이다.

3번 해설 (계속)

$\mathrm{V}_{\text{효}}(r) = \frac{k(r-r_0)^2}{2} + \frac{\mathrm{L}^2}{(2mr^2)}$

$\frac{m\omega_1^2}{k} = 1 + 3\left(1 - \frac{r_0}{\mathrm{R}}\right) = \frac{7}{4}$

4. 정답 ④



구의 지름이 a이므로 회전 관성은 $\mathrm{I}_{\text{가}} = \left(\frac{2}{5}\right)m\left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{ma^2}{10}$이다. 막대는 중심을 지나는 막대에 수직인 축으로 회전하므로 $\mathrm{I}_{\text{나}} = \frac{ma^2}{12}$이다.

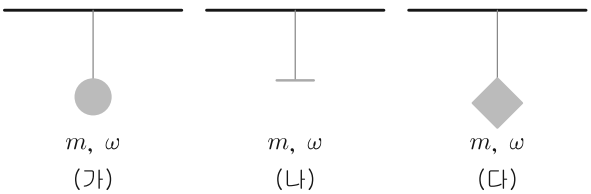
정사각형 판의 회전축은 판에 수직인 축이 아니라 판 안의 대각선 방향이다. 정사각형은 중심을 지나는 모든 면내 축에 대해 $\mathrm{I}_{\text{다}} = \frac{ma^2}{12}$이다.

ω가 같으므로 $\mathrm{L} = \mathrm{I}\omega, \mathrm{T} = \frac{\mathrm{I}\omega^2}{2}$를 비교한다. $\mathrm{I}_{\text{가}} > \mathrm{I}_{\text{나}} = \mathrm{I}_{\text{다}}$여서 ㄱ은 틀리고 ㄴ, ㄷ은 옳다. 정답은 ④이다.

$\mathrm{I}_{\text{가}} = \frac{ma^2}{10}$

$\mathrm{I}_{\text{나}} = \mathrm{I}_{\text{다}} = \frac{ma^2}{12}$

5. 정답 ④



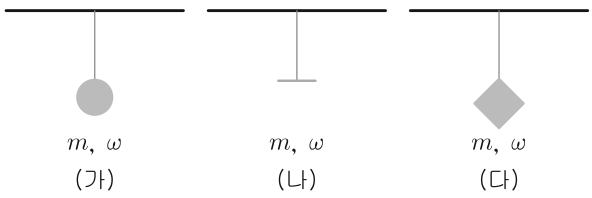
구, 가는 막대, 정사각형 판의 주어진 회전축에 대한 관성 모멘트는 차례로 $\frac{ma^2}{10}, \frac{ma^2}{12}, \frac{ma^2}{12}$이다.

그 합은 $ma^2\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12}\right) = \frac{4ma^2}{15}$이다. 따라서 물은 비는 $\frac{15}{4}$이고 정답은 ④이다.

$\mathrm{I}_{\text{가}} + \mathrm{I}_{\text{나}} + \mathrm{I}_{\text{다}} = \left(\frac{4}{15}\right)ma^2$

$\frac{ma^2}{(\mathrm{I}_{\text{가}} + \mathrm{I}_{\text{나}} + \mathrm{I}_{\text{다}})} = \frac{15}{4}$

6. 정답 ②



정육면체 구조의 대칭성으로 중심에 대한 관성 텐서는 단위행렬에 비례한다. 따라서 꼭짓점과 중심을 잇는 축의 관성 모멘트는 면의 중심들을 잇는 축의 것과 같다.

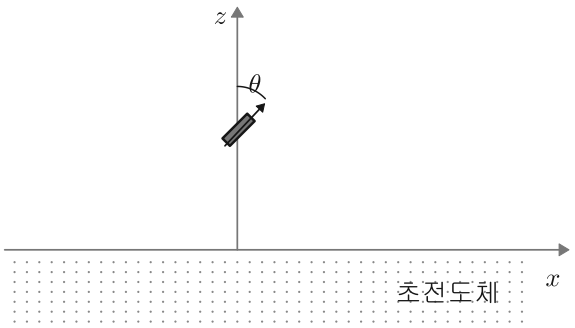
z축에 평행한 막대 4개는 각각 $\frac{ma^2}{2}$, 나머지 막대 8개는 각각 $\frac{ma^2}{12}+\frac{ma^2}{4}=\frac{ma^2}{3}$을 기여한다. 막대들의 합은 $\left(\frac{14}{3}\right)ma^2$이다. z축에 수직인 판 2개의 기여는 각각 $\frac{ma^2}{6}$이고, 나머지 판 4개는 각각 $\frac{ma^2}{12}+\frac{ma^2}{4}=\frac{ma^2}{3}$이므로 판들의 합은 $\left(\frac{5}{3}\right)ma^2$이다.

$\mathrm{I}_{라}=\left(\frac{19}{3}\right)ma^2$이고, $12\mathrm{I}_{나}+6\mathrm{I}_{다}=\left(\frac{18}{12}\right)ma^2=\left(\frac{3}{2}\right)ma^2$이다. 비는 $\frac{38}{9}$로 정답은 ②이다.

$\mathrm{I}_{라}=\left(\frac{14}{3}+\frac{5}{3}\right)ma^2=\left(\frac{19}{3}\right)ma^2$

$\frac{\mathrm{I}_{라}}{(12\mathrm{I}_{나}+6\mathrm{I}_{다})}=\frac{38}{9}$

7. 정답 ⑤



초전도체 내부의 B는 0이고 자기장의 법선 성분은 경계에서 연속이다. 따라서 표면의 수직 성분 B_z도 0이며 ㄱ은 옳다.

경계조건은 $(0,0,-d)$에 놓은 영상 자기쌍극자 $m_{영상}=m(\sin\theta,0,-\cos\theta)$로 만족시킬 수 있다. 이 영상이 원래 자석에 주는 수직 힘은 $\frac{3\mu_0 m^2(\sin^2\theta+2\cos^2\theta)}{(4\pi(2d)^4)}$로 양수이다. 따라서 척력이므로 ㄴ도 옳다.

$\theta=\frac{\pi}{2}$일 때 관측점 $(0,0,2d)$에서 원래 자석과 영상 자석의

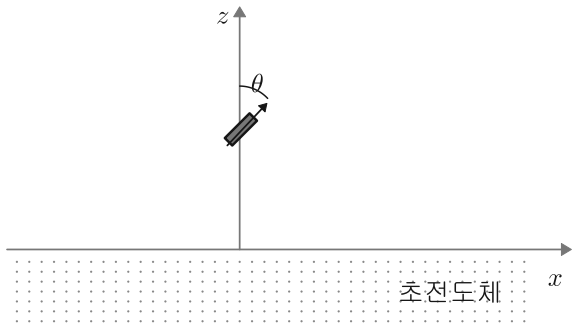
7번 해설 (계속)

자기장은 같은 방향이다. 거리는 각각 $d, 3d$이므로 합의 크기는 $\frac{\left(1+\frac{1}{27}\right)\mu_0 m}{(4\pi d^3)}$로 제시된 값보다 크다. ㄷ도 옳아 정답은 ⑤이다.

$m_{영상}=m(\sin\theta,0,-\cos\theta)$

$\left|\mathrm{B}\left(0,0,2d;\theta=\frac{\pi}{2}\right)\right|=\frac{28}{27}\frac{\mu_0 m}{4\pi d^3}$

8. 정답 ⑤



$\theta=0$이면 원래 쌍극자는 $+z$방향, 영상 쌍극자는 $-z$방향이다. 서로의 축상에 있고 간격은 $2d$이다.

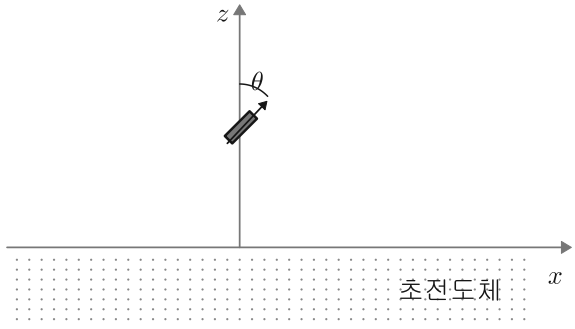
영상 쌍극자의 축상 자기장 크기는 $\frac{2\mu_0 m}{(4\pi\mathrm{R}^3)}$이다.

$\mathrm{F}_z=\frac{m\,\partial\,\mathrm{B}_z}{\partial\,z}$를 영상 위치를 고정한 채 계산하면 척력의 크기는 $\frac{6\mu_0 m^2}{(4\pi\mathrm{R}^4)}$가 된다.

$\mathrm{R}=2d$이므로 $\mathrm{C}=6$이다. 정답은 ⑤이다.

$\mathrm{F}=\frac{6\mu_0 m^2}{(4\pi(2d)^4)}$

9. 정답 ①



원래 자석 위치에서 영상 쌍극자의 자기장은

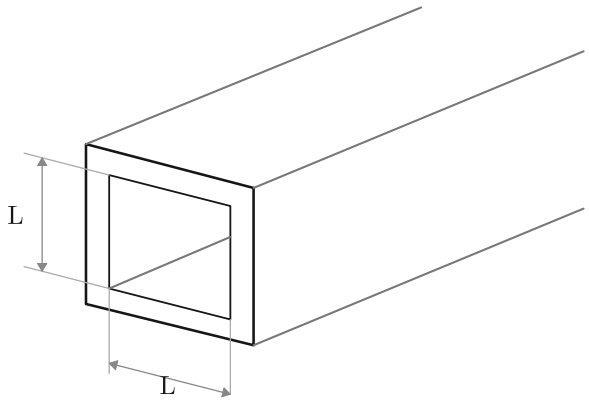
9번 해설 (계속)

$B_{영상} = \left[\frac{\mu_0 m}{(4\pi(2d)^3)}\right](-\sin\theta, 0, -2\cos\theta)$이다.

돌림힘은 $m \times B_{영상}$이므로 그 크기는 $\left[\frac{\mu_0 m^2}{(4\pi(2d)^3)}\right]|\sin\theta\cos\theta|$이다. $\theta = \frac{\pi}{4}$에서 $\sin\theta\cos\theta = \frac{1}{2}$이므로 $C = \frac{1}{2}$이다. 정답은 ①이다.

$$|\tau| = \frac{\mu_0 m^2 |\sin\theta\cos\theta|}{(4\pi(2d)^3)}$$

10. 정답 ③



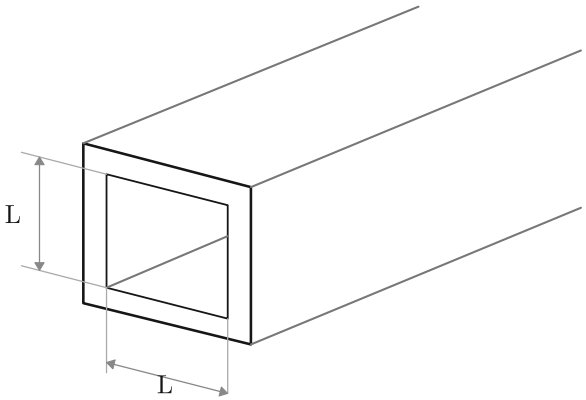
완전도체 내부의 전기장은 0이고 경계에서 접선 성분의 전기장은 연속이므로 금속면에 나란한 성분은 0이다. ㄱ은 옳다.

진공 파장이 $\frac{2c}{f_0}$이면 진동수는 $\frac{c}{\lambda} = \frac{f_0}{2}$이다. 차단 진동수보다 낮아 전파하는 모드가 없으므로 ㄴ은 옳다.

분산관계에서 군속도는 $v_g = c\sqrt{1-\left(\frac{f_0}{f}\right)^2}$이다. 차단점 $f = f_0$에서는 0이 되어 신호 전달 속력이 c라는 ㄷ은 틀리다. 정답은 ③이다.

$$v_g = c\sqrt{1-\left(\frac{f_0}{f}\right)^2}$$

11. 정답 ①



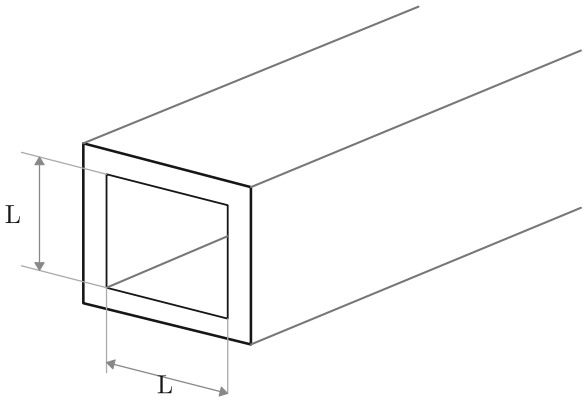
정사각형 중공 도파관의 최저 TE 모드는 TE_{10} 또는 TE_{01}이다. 가로 방향 파수의 최솟값이 $\frac{\pi}{L}$이므로 차단 각진동수는 $\omega_0 = \frac{c\pi}{L}$이다.

따라서 $f_0 = \frac{\omega_0}{(2\pi)} = \frac{c}{(2L)}$이고 $\left(\frac{Lf_0}{c}\right)^2 = \frac{1}{4}$이다. 정답은 ①이다.

$$f_0 = \frac{c}{(2L)}$$

$$\left(\frac{Lf_0}{c}\right)^2 = \frac{1}{4}$$

12. 정답 ①



TE_{01} 모드의 가로 파수는 $\frac{\pi}{L}$이다. $f = 2f_0$와 $f_0 = \frac{c}{(2L)}$에서 전체 파수 $\frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{L}$이므로 전파 방향 파수는 $k_z = \sqrt{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^2 - \left(\frac{\pi}{L}\right)^2} = \frac{\sqrt{3}\pi}{L}$이다.

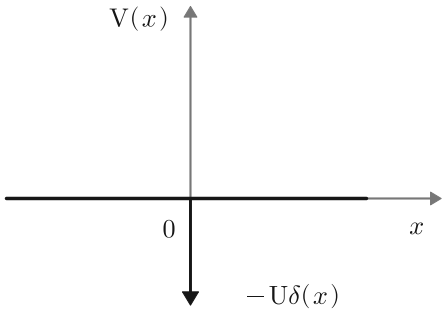
같은 시각에 전기장이 0인 인접 위상면 사이의 위상 차이는 π이다. 따라서 $d = \frac{\pi}{k_z} = \frac{L}{\sqrt{3}}$이고 $\left(\frac{d}{L}\right)^2 = \frac{1}{3}$이다. 정답은 ①이다.

12번 해설 (계속)

$k_z = \frac{\sqrt{3}\pi}{\mathrm{L}}$

$d = \frac{\pi}{k_z} = \frac{\mathrm{L}}{\sqrt{3}}$

13. 정답 ③



질량을 M이라 쓰면 속박 상태는 $\psi(x) = \sqrt{\kappa}\exp(-\kappa|x|), \kappa = \frac{\mathrm{MU}}{\hbar^2}$이다. 바닥 상태는 우함수이므로 ㄱ은 옳다.

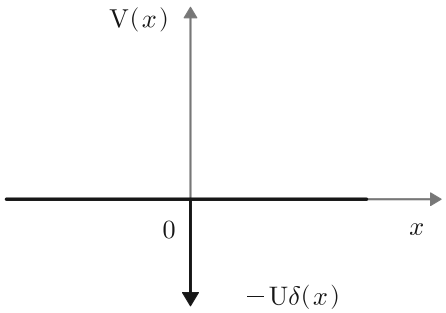
파동함수 미분의 불연속 조건에서 $\kappa = \frac{\mathrm{MU}}{\hbar^2}$라는 양의 값 하나만 얻어진다. 질량과 무관하게 속박 상태는 하나이므로 ㄴ은 틀리다.

두 경우 모두 확률 밀도가 원점에 대해 대칭이므로 $x < 0$에서 발견될 확률은 $\frac{1}{2}$이다. ㄷ은 옳아 정답은 ③이다.

$\psi(x) = \sqrt{\kappa}\exp(-\kappa|x|), \kappa = \frac{\mathrm{MU}}{\hbar^2}$

$\mathrm{P}(x < 0) = \frac{1}{2}$

14. 정답 ④



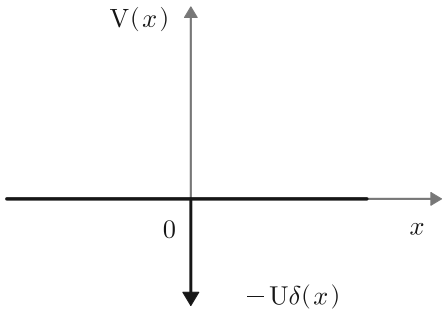
속박 상태의 확률 밀도는 $\kappa\exp(-2\kappa|x|)$이고 대칭성으로 $\langle x\rangle = 0$이다. 적분하면 $\langle x^2\rangle = \frac{1}{(2\kappa^2)}$이므로 $\Delta x = \frac{1}{(\sqrt{2}\kappa)}$이다.

14번 해설 (계속)

$\kappa = \frac{\mathrm{MU}}{\hbar^2}$이므로 Δx는 질량 M에 반비례한다. (나)의 질량은 (가)의 2배이므로 $\frac{\Delta x_{\text{가}}}{\Delta x_{\text{나}}} = 2$이다. 정답은 ④이다.

$\Delta x = \frac{1}{(\sqrt{2}\kappa)} = \frac{\hbar^2}{(\sqrt{2}\mathrm{MU})}$

15. 정답 ②



원점 밖에서 ψ는 $\exp(-\kappa|x|)$이므로 슈뢰딩거 방정식으로 $\mathrm{E} = \frac{-\hbar^2\kappa^2}{(2\mathrm{M})}$이다. 원점에서의 미분 불연속 조건 $\kappa = \frac{\mathrm{MU}}{\hbar^2}$을 대입하면 $\mathrm{E} = \frac{-\mathrm{MU}^2}{(2\hbar^2)}$이다.

두 에너지는 모두 음수이고 질량에 비례한다. 따라서 $\frac{\mathrm{E}_{\text{가}}}{\mathrm{E}_{\text{나}}} = \frac{m}{(2m)} = \frac{1}{2}$이며 정답은 ②이다.

$\mathrm{E} = \frac{-\mathrm{MU}^2}{(2\hbar^2)}$

$\frac{\mathrm{E}_{\text{가}}}{\mathrm{E}_{\text{나}}} = \frac{1}{2}$

16. 정답 ①

계가 단열되어 외부와 열을 주고받지 않고 부피 변화에 따른 일도 없으므로 두 금속구 전체의 내부 에너지는 일정하다. 열용량이 같아 $\mathrm{C}(\mathrm{T}_3 - \mathrm{T}_1) + \mathrm{C}(\mathrm{T}_3 - \mathrm{T}_2) = 0$이고 $\mathrm{T}_3 = \frac{(\mathrm{T}_1 + \mathrm{T}_2)}{2}$이다. ㄱ은 옳다.

처음 더 뜨거운 T_2의 금속구는 냉각된다. 그 엔트로피 변화 $\mathrm{C}\ln\left(\frac{\mathrm{T}_3}{\mathrm{T}_2}\right)$는 음수이므로 ㄴ은 틀리다. 전체 내부 에너지가 증가한다는 ㄷ도 틀리다. 정답은 ①이다.

$\mathrm{T}_3 = \frac{(\mathrm{T}_1 + \mathrm{T}_2)}{2}$

$\Delta \mathrm{S}_{\text{뜨거운구}} = \mathrm{C}\ln\left(\frac{\mathrm{T}_3}{\mathrm{T}_2}\right) < 0$

17. 정답 ②

같은 열용량의 두 금속구가 단열 상태에서 접촉하므로 $T_3 = \frac{(T_1 + T_2)}{2} = 2.5T_1$이다.

열용량이 일정할 때 엔트로피 변화는 $\Delta S = \int \frac{C}{T} dT = C\ln(T_3/T_1) = C\ln 2.5$이다. 양수이므로 절댓값을 취해도 같으며 정답은 ②이다.

$$\frac{|\Delta S|}{C} = \ln\left(\frac{T_3}{T_1}\right) = \ln 2.5$$

18. 정답 ④

두 금속구의 초기 온도는 $T_3 = 2.5T_1$이고 합친 열용량은 $2C$이다. 일을 최대화하려면 순간 온도가 T인 금속구와 온도 T_1의 열원 사이에서 가역적으로 작동해야 한다.

금속구가 $-dT$만큼 식으며 내놓는 열은 $-2CdT$이고 가역 효율은 $1 - T_1/T$이다. 따라서 $W = 2C\int_{T_1}^{T_3}(1 - T_1/T)\,dT = 2C[(T_3 - T_1) - T_1\ln(T_3/T_1)]$이다.

$\frac{T_3}{T_1} = 2.5$를 대입하면 $\frac{W}{(CT_1)} = 3 - 2\ln 2.5$이다. 정답은 ④이다.

$$W = 2C\left[(T_3 - T_1) - T_1\ln\left(\frac{T_3}{T_1}\right)\right]$$

$$\frac{W}{(CT_1)} = 3 - 2\ln 2.5$$